

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Curso: Base de Datos II

Sección: 02

Entregable N°1

**Asunto: Entregable N°1 del Proyecto Final de
BD2 sobre Sistema “Fundación Educa Perú”**

Alumnos:

- Benites Meza, Marco Fabricio.
- Chávez Gave, José Luis.
- Lozano Paredes, Renzo Jeanpier Santos.
- Munayco Vivanco, Renzo Alexander.
- Torres Mariluz, Josué Armando.

Docente: Mg. Jorge Luis Chávez Soto.

Lima, 2025

ENTREGABLE N°1 DEL PROYECTO DE BASE DE DATOS II

PERFIL DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto:

Sistema de Gestión del Programa de Becas Educativas.

2. Organización Cliente:

El Programa de Becas Educativas es una iniciativa social que busca reducir las barreras económicas en la educación, conectando a estudiantes en situación de vulnerabilidad con donantes, instituciones educativas y ONGs.

3. Justificación:

En el Perú, muchos estudiantes con talento y aspiraciones académicas se ven obligados a abandonar sus estudios debido a las limitaciones económicas de sus familias. Esta realidad no solo frena el desarrollo personal de los jóvenes, sino que también limita las oportunidades de crecimiento social y profesional en comunidades enteras. El Programa de Becas Educativas surge como una respuesta a esta necesidad, buscando brindar igualdad de oportunidades y garantizar que los factores económicos no sean una barrera para acceder a una educación de calidad.

Contar con un sistema de gestión de becas moderno y seguro permitirá que el proceso de postulación, evaluación y asignación sea más transparente y eficiente, fortaleciendo la confianza tanto de los beneficiarios como de los donantes. Además, este sistema facilitará el seguimiento académico y socioemocional de los estudiantes, promoviendo no solo la continuidad de sus estudios, sino también su desarrollo integral. De esta manera, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible **ODS 4** (Educación de Calidad) y **ODS 10** (Reducción de Desigualdades), contribuyendo de forma directa a construir un futuro más justo e inclusivo.

4. Objetivos del Proyecto:

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar una base de datos empresarial que soporte la gestión integral del Programa de Becas Educativas.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Automatizar el registro y evaluación de postulaciones.
 2. Administrar la asignación y seguimiento de becas según criterios socioeconómicos y académicos.
 3. Gestionar compromisos y reportes a donantes.
 4. Generar reportes e indicadores de impacto (retención, deserción, rendimiento académico).
 5. Asegurar la privacidad y seguridad de los datos de los beneficiarios.

5. Alcance:

El sistema de gestión del Programa de Becas Educativas abarcará todo el ciclo de vida de una beca, desde la postulación de los estudiantes hasta el seguimiento de su desempeño académico. Incluirá módulos que permitan registrar solicitudes, evaluar criterios socioeconómicos y de mérito, asignar las becas de acuerdo con la disponibilidad de fondos y condiciones definidas, así como gestionar la relación con los donantes y sus compromisos. De esta manera, el proyecto busca garantizar que cada etapa del proceso sea clara, ordenada y accesible tanto para los estudiantes como para los responsables del programa.

Asimismo, el sistema ofrecerá herramientas para monitorear el progreso académico y socioemocional de los beneficiarios, facilitando la detección temprana de dificultades y la implementación de planes de mejora. Se generarán reportes e indicadores que permitan medir el impacto de las becas en términos de retención y reducción de la deserción, fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos. El alcance del

proyecto, sin embargo, no contempla aspectos como la gestión contable avanzada, la integración con pasarelas de pago externas ni procesos administrativos de contratación de personal, con el fin de mantener el enfoque en los objetivos principales: apoyar a los estudiantes y transparentar la gestión de becas.

6. Usuarios / Actores Clave:

- Estudiante/Postulante.
- Apoderado.
- Trabajador social.
- Evaluador académico.
- Coordinador de becas.
- Administrador de donantes.
- Tutor académico.
- Auditor/Control de calidad.

7. Beneficios esperados:

- Reducción de la deserción escolar y universitaria.
- Transparencia en la gestión de fondos y becas.
- Mayor confianza de donantes e instituciones en el programa.
- Información confiable para la toma de decisiones y políticas educativas.

8. Herramientas a Utilizar

- **Base de Datos:** Oracle Database.
- **Lenguaje y PL/SQL:** Oracle SQL Developer.
- **Gestión de Proyecto:** Trello y GitHub.

Modelo de Procesos de Negocio - BPMN

1. Alcance:

- Objetivo: Establecer reglas de negocio para operar un Programa de Becas que reduzca barreras económicas y garantice la continuidad educativa.

- Módulos:

ID Módulo	Descripción
M1	Postulación y Registro
M2	Evaluación y Elegibilidad
M3	Asignación de Beca
M4	Gestión de Donantes
M5	Seguimiento Académico y Socioemocional
M6	Renovación / Suspensión / Cierre
M7	Reportes y Auditoría

- Fuera de alcance: Gestión contable avanzada, pasarela de pagos, contratación de personal.

2. Actores y Roles:

Actor	Rol
Postulante/Estudiante (EST)	Registra solicitud, actualiza datos, sube evidencias

Apoderado(APO)	Autoriza tratamiento de datos de menores, firma consentimientos
Trabajador Social(TS)	Verifica socioeconómico, visitas domiciliarias, emite informe
Evaluator Académico(EA)	Revisa récord académico, valida criterios de mérito
Coordinador de Becas (CB)	Decide admisibilidad, asigna tipo/monto, aprueba renovaciones
Administrador de Donantes(AD)	Crea y gestiona donantes, compromisos, restricciones
Tutor Académico(TA)	Hace seguimiento, registra alertas y planes de mejora
Auditor/Calidad (AU)	Revisa cumplimiento, trazabilidad y conflictos de interés

Matriz RACI

Módulo	R	A	C	I
M1 Postulación y Registro	EST	CB	TS, EA	AD
M2 Evaluación y Elegibilidad	TS, EA	CB	AU	—

M3 Asignación de Beca	CB	CB	AD	EST
M4 Gestión de Donantes	AD	AD	CB	AU
M5 Seguimiento Académico	TA	CB	TS, EST	—
M6 Renovación/Suspensión/Cierre	TA	CB	TS, AU	—
M7 Reportes y Auditoría	AU	AU	CB, AD	—

3. Entidades y Campos Mínimos

Entidad	Campos mínimos / clave
Estudiante	ID_EST; DNI/CE; nombres; apellidos; fecha de nacimiento; género (opcional); contacto (teléfono/email); dirección; institución educativa; nivel (secundaria/técnico/universitario); carrera/grado; turno; promedio actual; condición socioeconómica (estrato); discapacidad (opcional); ficha SISFOH (si aplica); consentimientos.
Postulación	ID_POST; ID_EST; convocatoria; fecha; tipo de beca solicitada; documentos adjuntos; estado (borrador/enviada/observada/admisible/no admisible); puntaje socioeconómico; puntaje mérito; puntaje total.

Beca	ID_BECA;ID_EST;tipo (total/parcial/manutención/transporte/materiales); monto mensual/cobertura; periodo (inicio–fin); condiciones (promedio mínimo, créditos mínimos, asistencia); estado (activa/suspendida/cerrada); origen de financiamiento (donante/fondo general); restricciones.
Donante	ID_DON; razón social/nombre; tipo (persona/empresa/ONG); RUC/DNI; contacto; compromiso (monto, periodicidad, duración); restricciones de destino (área, nivel, región); preferencias de reporte.
Seguimiento Académico	ID_SEG; ID_EST; periodo; promedio; créditos matriculados/aprobados; asistencias; alertas (académica/socioemocional/económica); plan de mejora; tutor asignado; acuerdos.
Pagos / Desembolsos	ID_PAGO; ID_BECA; periodo; monto; estado (programado/ejecutado/observado); comprobantes.
Auditoría	ID_AUD; entidad afectada; acción (crear/actualizar/eliminar); usuario; fecha-hora; antes/después; motivo.

5. Reglas de Negocio:

M1. Postulación y Registro

ID	Regla
RN-01	Acepta postulaciones solo dentro del rango de la convocatoria.
RN-02	Campos mínimos obligatorios para enviar postulación.
RN-03	Documentos obligatorios por nivel educativo.
RN-04	Máximo una postulación activa por convocatoria.
RN-05	Unicidad por DNI/CE; duplicados a “observada”.
RN-06	Menores requieren consentimiento del apoderado.

M2. Evaluación y Elegibilidad

ID	Regla
RN-10	Puntaje total = Socioeconómico (0-60) + Mérito (0-40).

RN-11	Admisibilidad mínima: $P_{total} \geq 60$ y sin faltantes.
RN-12	Priorizaciones con bonos configurables.
RN-13	Desempate por $P_{socioeconómico}$, luego $P_{mérito}$, luego fecha.
RN-14	Verificación antifraude y detención si hay indicios.

M3. Asignación de Beca

ID	Regla
RN-20	Tipos de beca configurables (total, parcial, etc.).
RN-21	Topes de monto mensual por nivel y región.
RN-22	No compatible con otra beca de igual naturaleza (salvo excepción).
RN-23	Asignación condicionada a fondos disponibles; sin saldo negativo.
RN-24	Registrar condiciones, duración, origen de fondos y cláusulas.

M4. Gestión de Donantes

ID	Regla
RN-30	Compromisos y restricciones por donante.
RN-31	Validación de cumplimiento de restricciones antes de asignar.
RN-32	Reportes de impacto por donante.
RN-33	No renovación → revisión y reubicación de fondos.

M5. Seguimiento Académico y Socioemocional

ID	Regla
RN-40	Promedio y créditos mínimos por periodo.
RN-41	Bajo el mínimo → “en observación” y Plan de Mejora.
RN-42	Dos periodos bajo mínimo → suspensión temporal.
RN-43	Faltas graves → cancelación.

RN-44	Registro de alertas y acciones de apoyo.
-------	--

M6. Renovación / Suspensión / Cierre

ID	Regla
RN-50	Renovación automática si cumple umbrales sin observaciones.
RN-51	Renovación condicionada si hubo observación cerrada.
RN-52	Cierre por graduación, agotamiento, renuncia, cancelación, etc.
RN-53	Suspensión por fuerza mayor con sustento y plazo.

M7. Reportes y Auditoría

ID	Regla
RN-60	Trazabilidad obligatoria en cambios.
RN-61	Indicadores: deserción, retención, promedios, ejecución, NPS, impacto.

RN-62	Informes trimestrales con KPIs y semáforo de riesgos.
-------	---

- Datos, Privacidad y Cumplimiento:

ID	Regla
RN-63	Consentimiento informado; apoderado para menores.
RN-64	Minimización, finalidad, retención limitada, derechos ARCO.
RN-67	Enmascaramiento de datos sensibles; accesos por roles.
RN-68	Cifrado en reposo y en tránsito; resguardo de evidencias.

- Validación e identificación

ID	Regla
RN-69	Validaciones automáticas: identidad, matrícula, constancias.

RN-70	Motor de riesgo: ingresos inconsistentes, documentos repetidos, IPs sospechosas.
RN-71	Casos en observación requieren resolución antes de desembolsar.

- Criterios de aceptación

ID	Dado	Cuando	Entonces
CA-01 (Postulación)	Postulante con campos y documentos completos	Envía antes del cierre	Pasa a “enviada” y es elegible para evaluación
CA-02 (Asignación)	Estudiante admisible y fondo disponible	CB aprueba	Se crea la beca con condiciones y cronograma
CA-03 (Renovación)	Cumple promedio mínimo y sin observaciones	Cierra el periodo	Renovación automática

La Empresa

La Fundación Educa Perú es una organización sin fines de lucro que promueve la equidad educativa en el país mediante el otorgamiento de becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica. Su misión se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente:

- ODS 4: Educación de calidad
- ODS 10: Reducción de las desigualdades
- ODS 17: Alianzas para lograr objetivos

La fundación articula esfuerzos entre donantes privados, instituciones educativas y voluntarios para garantizar el acceso, permanencia y éxito académico de los beneficiarios.

Estructura Orgánica:

Área	Función Principal
Dirección General	Toma de decisiones estratégicas y representación institucional
Área de Evaluación Socioeconómica	Análisis de perfiles de postulantes y validación de criterios de vulnerabilidad
Área Académica	Seguimiento del rendimiento de becarios y coordinación con instituciones educativas
Área de Donaciones	Gestión de aportes económicos, asignación de fondos y relación con donantes
Área de Tecnología	Desarrollo, mantenimiento y soporte del sistema de gestión

Locales y Cobertura:

- **Sede Central:** Lima Metropolitana
- **Cobertura Nacional:** Alianzas con 12 instituciones educativas en regiones como Cusco, Arequipa, Piura y Trujillo
- **Modalidad de atención:** Presencial y virtual (plataforma web + atención por correo y WhatsApp institucional)

Personal:

La Fundación Educa Perú cuenta con un equipo multidisciplinario que garantiza el correcto funcionamiento del Programa de Becas Educativas. Entre los actores clave se encuentran:

- **Postulantes y Apoderados:** Registran solicitudes, actualizan datos y autorizan el tratamiento de información personal.
- **Trabajadores Sociales y Evaluadores Académicos:** Realizan verificaciones socioeconómicas y validan el mérito académico de los postulantes.
- **Coordinadores de Becas y Administradores de Donantes:** Gestionan la asignación de becas, montos, criterios y compromisos financieros.
- **Tutores Académicos y Auditores:** Acompañan el progreso de los becarios y supervisan el cumplimiento de procesos internos.
- **Equipo Técnico:** Encargado del soporte, seguridad y mantenimiento del sistema de información.

Beneficiarios:

Perfil del beneficiario:

- Estudiante de secundaria y universidad
- Condición de vulnerabilidad económica (evaluada mediante ficha socioeconómica)

Número de becarios activos: 500 por año

Volumen de Operaciones

El sistema debe estar preparado para manejar una carga significativa de datos y transacciones, estimada en:

- Postulaciones anuales: ~2,000 registros nuevos
- Becas activas: 500 por ciclo académico
- Donantes registrados: 35 activos, con criterios personalizados
- Instituciones educativas aliadas: 12, con acceso restringido
- Usuarios del sistema: +100 (entre becarios, evaluadores, tutores, administradores)

MODELO DE DATOS CONCEPTUAL

A. Atributos identificados (con descripción)

1. Estudiante

- **ID_EST:** Identificador único del estudiante.
- **DNI/CE:** Documento de identidad (control de unicidad).
- **nombres, apellidos:** Datos personales.
- **fecha_nacimiento:** Cálculo de mayoría de edad y elegibilidad.
- **género (opcional):** Variable demográfica.
- **teléfono, email:** Contacto para notificaciones.
- **dirección:** Ubicación para visitas/segmentación.
- **institución_educativa:** Centro donde estudia actualmente.
- **nivel:** Secundaria / técnico / universitario.
- **carrera_grado:** Programa académico declarado.
- **turno:** Horario de estudio (mañana/tarde/noche).
- **promedio_actual:** Métrica de desempeño vigente.
- **condición_socioeconómica (estrato):** Clasificación de vulnerabilidad.
- **discapacidad (opcional):** Ajustes razonables/bonos.
- **ficha_SISFOH (si aplica):** Evidencia socioeconómica oficial.
- **consentimientos:** Estado de autorizaciones (incluye menores).

2. Institución_Educativa

- **ID_INST:** Identificador de institución.
- **nombre:** Denominación oficial.
- **tipo:** Colegio / instituto / universidad.
- **región/ciudad:** Localización geográfica.

3. Programa_Beca

- **ID_PROG:** Identificador del programa/tipo de beca.
- **nombre:** Rótulo del programa (p.ej., Beca Total).
- **alcance:** Población objetivo / cobertura.
- **monto_maximo:** Tope de asignación.
- **periodicidad:** Mensual / bimestral / etc.
- **requisitos:** Condiciones mínimas de postulación.

4. Postulación

- **ID_POST:** Identificador de la solicitud.
- **ID_EST:** Referencia al estudiante postulante.
- **ID_PROG:** Programa al que postula.
- **convocatoria:** Código/etiqueta de la convocatoria.
- **fecha:** Marca temporal del envío.
- **tipo_beca_solicitada:** Total/parcial/etc.
- **documentos_adjuntos:** Evidencias cargadas.
- **estado:** Borrador / enviada / observada / admisible / no admisible.
- **puntaje_socioeconómico:** 0–60 (motor de evaluación).
- **puntaje_merito:** 0–40 (récord académico).
- **puntaje_total:** Suma y reglas de corte.

5. Beca_Asignada

- **ID_BECA:** Identificador de la beca otorgada.
- **ID_EST, ID_PROG:** Vínculo estudiante–programa.
- **tipo:** Total / parcial / manutención / transporte / materiales.
- **monto_mensual/cobertura:** Asignación efectiva.
- **periodo_inicio, periodo_fin:** Vigencia.
- **condiciones:** Promedio/créditos/asistencia mínimos.

- **estado:** Activa / suspendida / cerrada.
- **origen_fondos:** Donante / fondo general.
- **restricciones:** Condiciones del origen.

6. Donante

- **ID_DON:** Identificador de donante.
- **razon_social/nombre:** Persona/empresa/ONG.
- **tipo:** Persona natural / jurídica / fundación.
- **RUC/DNI:** Identificación fiscal.
- **contacto:** Teléfono/email del responsable.
- **compromiso_monto:** Monto comprometido.
- **periodicidad, duración:** Frecuencia y plazo del compromiso.
- **restricciones_destino:** Área/nivel/región permitidos.
- **preferencias_reporte:** Formato/ritmo de reportes.

7. Financiamiento (aporte del donante al programa)

- **ID_FIN:** Identificador del aporte.
- **ID_DON, ID_PROG:** Vínculos donante–programa.
- **monto:** Importe del aporte.
- **fecha:** Registro del aporte.
- **forma:** Transferencia/depósito/otros.

8. Seguimiento_Académico

- **ID_SEG:** Identificador del seguimiento.
- **ID_EST (y/o ID_BECA):** Estudiante/beca monitoreada.
- **periodo:** Ciclo/período académico.
- **promedio:** Nota ponderada del período.
- **créditos_matriculados/aprobados:** Carga y logro académico.

- **asistencias:** Tasa de asistencia.
- **alertas:** Académica/socioemocional/económica.
- **plan_mejora:** Acciones acordadas.
- **tutor_asignado:** Responsable del acompañamiento.
- **acuerdos:** Compromisos registrados.

9. Pago/Desembolso

- **ID_PAGO:** Identificador de pago.
- **ID_BECA:** Beca a la que corresponde.
- **periodo:** Mes/Tramo pagado.
- **monto:** Importe desembolsado.
- **estado:** Programado / ejecutado / observado.
- **comprobantes:** Evidencias de pago.

10. Auditoría

- **ID_AUD:** Identificador de auditoría.
- **entidad_afectada:** Tabla/objeto modificado.
- **acción:** Crear / actualizar / eliminar.
- **usuario:** Responsable del cambio.
- **fecha_hora:** Marca temporal.
- **antes/después:** Trazabilidad de valores.
- **motivo:** Justificación registrada.

B. Entidades identificadas:

- ❖ **Estudiante:** Persona beneficiaria potencial o efectiva del programa, con datos personales, académicos y socioeconómicos. Es el centro del proceso de postulación, evaluación y seguimiento.

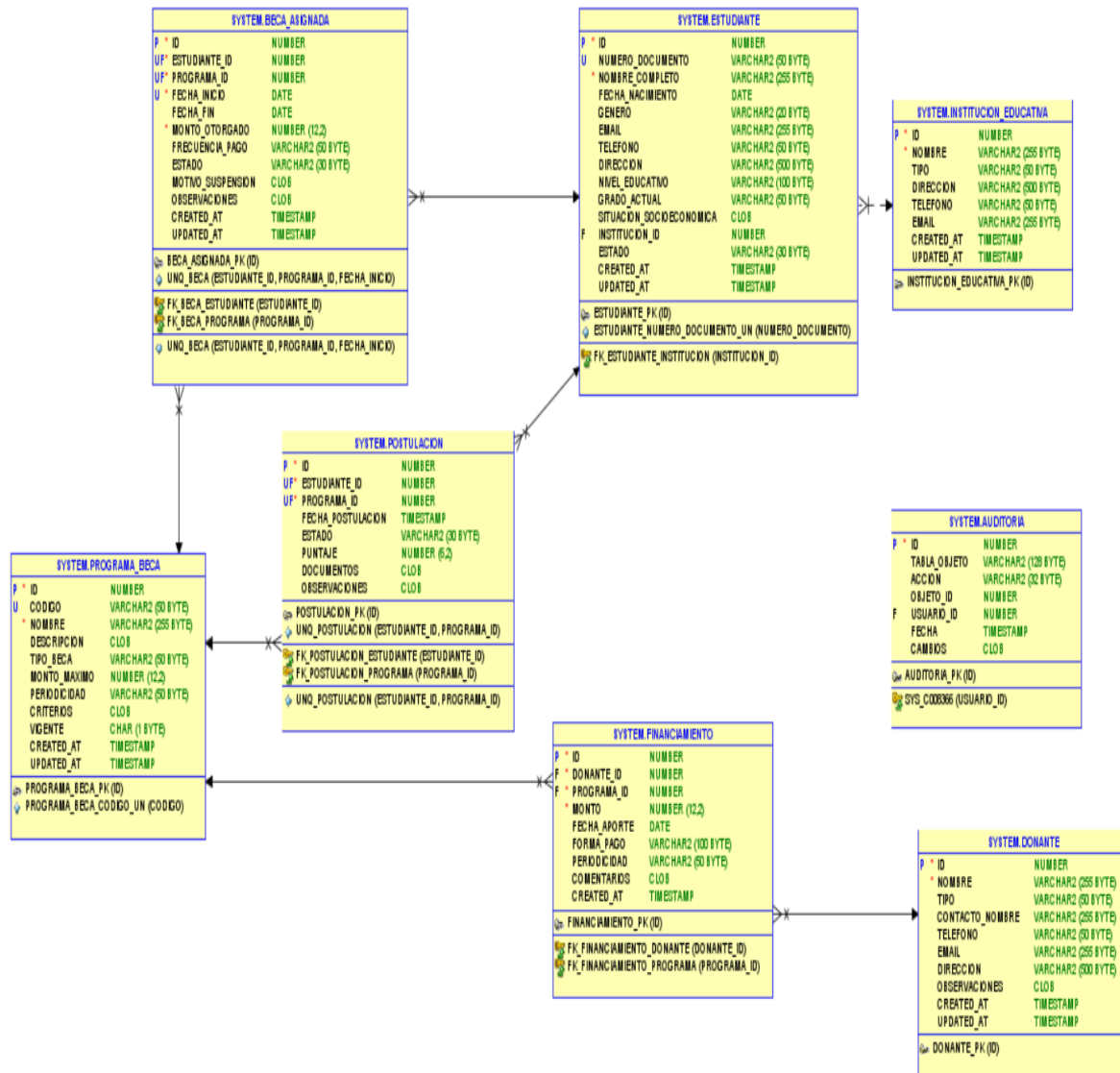
- ❖ **Institución_Educativa:** Organización (colegio/instituto/universidad) donde estudia el estudiante. Facilita validaciones de matrícula y segmentación por nivel/región.
- ❖ **Programa_Beca:** Catálogo de becas con alcance, requisitos y montos. Representa la oferta disponible para los estudiantes.
- ❖ **Postulación:** Solicitud formal de un estudiante a un programa. Registra evidencias, puntajes y estado del proceso.
- ❖ **Beca_Asignada:** Decisión favorable a un estudiante con vigencia, monto y condiciones. Activa pagos y seguimiento.
- ❖ **Donante:** Persona, empresa u ONG que financia el programa con compromisos y restricciones específicas.
- ❖ **Financiamiento:** Registro de cada aporte del donante hacia un programa, asegurando disponibilidad presupuestal.
- ❖ **Seguimiento_Académico:** Control periódico del rendimiento académico del becario. Dispara alertas y planes de mejora.
- ❖ **Pago/Desembolso:** Ejecución financiera de la beca, periódica y trazable con comprobantes.
- ❖ **Auditoría:** Registro de cambios críticos en las entidades del sistema. Garantiza trazabilidad y control.

C. Relaciones entre entidades

- ☐ **Institución_Educativa (1) — (N) Estudiante:** Una institución registra múltiples estudiantes; cada estudiante pertenece a una institución vigente.
- ☐ **Estudiante (1) — (N) Postulación:** Un estudiante puede presentar varias postulaciones a lo largo del tiempo; cada postulación corresponde a un único estudiante.

- ☐ **Programa_Beca (1) — (N) Postulación:** Un programa recibe muchas postulaciones; cada postulación corresponde a un único programa.
- ☐ **Estudiante (1) — (N) Beca_Asignada:** Un estudiante puede recibir varias becas a lo largo del tiempo; cada beca corresponde a un único estudiante.
- ☐ **Programa_Beca (1) — (N) Beca_Asignada:** Cada beca asignada deriva de un programa específico; un programa puede originar múltiples becas.
- ☐ **Beca_Asignada (1) — (N) Pago/Desembolso:** Una beca genera múltiples pagos periódicos; cada pago se asocia a una beca.
- ☐ **Estudiante (1) — (N) Seguimiento_Académico:** Cada estudiante puede tener varios seguimientos en distintos periodos.
- ☐ **Donante (1) — (N) Financiamiento:** Un donante puede realizar múltiples aportes; cada financiamiento pertenece a un donante.
- ☐ **Programa_Beca (1) — (N) Financiamiento:** Un programa puede recibir varios aportes; cada financiamiento está dirigido a un programa.
- ☐ **Auditoría (N) — (1) [Entidades Monitoreadas]:** Cada registro de auditoría corresponde a una entidad afectada (ej. Estudiante, Postulación, Pago).

MODELO DE DATOS LÓGICO



Principales entidades y su rol:

- **Institucion_educativa:** colegios/universidades donde estudian los estudiantes. (1:N)
institución → estudiantes.
- **Estudiante:** datos personales, socioeconómicos y contacto.
- **Donante:** personas/empresas/fundaciones que aportan dinero
- **Programa_beca:** definición de un tipo de beca (nombre, alcance, monto máximo, periodicidad, requisitos).

- **Postulación:** relación N:M entre estudiante y programa_beca; registra fecha, estado y documentos.
- **Financiamiento:** relación N:M entre donante y programa_beca; registra aportes (monto, fecha, forma).
- **Beca_asignada:** registro de becas efectivamente otorgadas a estudiantes (vínculo estudiante ↔ programa_beca) con fechas, monto asignado y estado (activa, finalizada, suspendida).
- **Seguimiento_academico:** registros periódicos del rendimiento del estudiante mientras recibe la beca (período, promedio, observaciones).